

Московский физико-технический институт  
Высшая школа программной инженерии

**Теория вероятностей**  
3 семестр, 2026/2027 уч. год

## Лекция 1

Дискретное вероятностное пространство.  
Операции с событиями. Однородность ВП.  
Условная вероятность

Лектор: Широков М.Е.  
Автор: [Соля](#)

## 1 Дискретное вероятностное пространство

**Определение 1.1.** Дискретное вероятностное пространство (ВП) — это конечное или счетное множество элементов

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \text{ где}$$

1.  $N \leq +\infty$
2.  $\omega_i$  — элементарные события
3. каждому элементарному событию  $\omega_i$  сопоставляется некоторое число  $p_i > 0$
4.  $\sum_{i=1}^N p_i = 1$  (в случае счётного множества представляем ряд, абсолютно сходящийся к 1)

**Замечание 1.1.** Иногда в определении ВП  $p_i$  считают неотрицательными, однако это не имеет никакого смысла, ведь в таком случае мы просто избавимся от элементарных событий с нулевой вероятностью, что не изменит сути ВП.

**Замечание 1.2.** Понимать само ВП можно через “рулетку”, где  $\omega_i$  — это сектор рулетки, а  $p_i$  — вероятность выпадения сектора  $\omega_i$ . Это позволяет исключить возможность выпадения нескольких элементарных событий одновременно, что является важным свойством ВП.

**Определение 1.2.** Событие — это любое подмножество  $\Omega$  ( $\forall A \subseteq \Omega$  — событие). Важно отметить

- $\emptyset$  — невозможное событие
- $\Omega$  — достоверное событие

**Определение 1.3.** Вероятность события  $A$  определим следующим образом:

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

**Следствие 1.1.** Свойства вероятности события:

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\Omega) = 1$
- $P(\omega_i) = p_i$

**Замечание 1.3.** В каком-то смысле, можно понимать  $P(A)$  как меру множества  $A$ .

## 2 Операции с событиями

**Определение 2.1.** Пусть  $A \subseteq \Omega$ . Определим “не  $A$ ” как  $\bar{A} = \Omega \setminus A$ . Тогда  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ .

**Определение 2.2.** Пусть  $A, B \subseteq \Omega$ . Определим “произведение событий  $A$  и  $B$ ” как  $AB = A \cap B$ . С формулой пока повременим.

**Определение 2.3.** Пусть  $A, B \subseteq \Omega$ . Определим “объединение событий  $A$  и  $B$ ” как  $A \cup B$ . С формулой пока повременим.

**Определение 2.4.** События  $A$  и  $B$  называются **несовместными**, если  $P(AB) = 0 \iff AB = \emptyset$ .

**Определение 2.5.** Пусть  $A, B \subseteq \Omega$  и  $P(AB) = 0$  (несовместны). Определим “сумму событий  $A$  и  $B$ ” как  $A + B = A \cup B$ . Тогда  $P(A + B) = P(A) + P(B)$ .

**Следствие 2.1.** В общем случае получаем формулу включений-исключений:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

**Определение 2.6.** События  $A$  и  $B$  называются **независимыми**, если  $P(AB) = P(A)P(B)$ .

**Замечание 2.1.** В общем случае знак между  $P(AB)$  и  $P(A)P(B)$  может быть любым ( $<$ ,  $>$  или  $=$ ), поэтому торопиться с оценкой не стоит.

### 3 Однородность ВП

**Определение 3.1.** ВП называется **однородным**, если  $N < \infty$  и  $\forall i \in \{1, 2, \dots, N\} \hookrightarrow p_i = \frac{1}{N}$ .

**Определение 3.2** (Классическая формула вероятности). Пусть ВП однородно. Тогда для события  $A \subseteq \Omega$

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}, \text{ где}$$

$N(A)$  – число исходов в  $A$ ,  $N(\Omega)$  – размер ВП.

**Замечание 3.1.** Однородность ВП в определении 3.2 очень важна. Без неё классическая формула часто не работает, так как придумали её ещё до появления неоднородных ВП.

**Пример 3.1** (П1: неоднородное ВП). Пусть монета не симметрична и вероятность выпадения герба равна  $\frac{2}{3}$ , а решки –  $\frac{1}{3}$ . Тогда наше ВП уже неоднородно.

**Пример 3.2** (П2: однородное ВП). Пусть две монеты симметричны и мы бросаем их по очереди. Тогда наше ВП однородно, так как все исходы ( $\{ГГ, ГР, РГ, РР\}$ ) равновероятны. Если кидать одновременно, не различая монеты, то исходы  $\{ГГ, ГР, РР\}$  уже не равновероятны, т.к.  $P(\{ГР\}) = \frac{1}{2} \Rightarrow$  ВП неоднородно. Ранее из-за отсутствия понимания неоднородных ВП, люди считали, что при одновременном бросании двух монет, вероятность выпадения  $ГР$  равна  $\frac{1}{3}$ , что конечно искажало действительность. Например, при подсчёте вероятности выпадения хотя бы одной решки, считали, что

$$P(\text{хотя бы одна решка}) = P(\{ГР, РР\}) = \frac{2}{3},$$

но конечно же, на самом деле,

$$P(\text{хотя бы одна решка}) = P(\{ГР, РГ, РР\}) = \frac{3}{4}$$

**Пример 3.3** (П3: проблемы однородных ВП). Допустим, что мы проводим эксперимент: садимся перед окном и наблюдаем за прохожими. Среди первой сотни запоминаем пол каждого. Конечно же, элементарным событием станет строка из 100 символов, каждый из которых либо  $M$ , либо  $Ж$ . Путём несложных рассуждений получаем  $N(\Omega) = 2^{100}$ . Какова же вероятность того, что все 100 человек окажутся мужчинами? Упс...  $2^{-100}$ . На самом деле, даже шанс сдать сессию на все отлы будет выше этого числа. Почему же так? Дело в том, что наше ВП не однородно. В реальности, вероятность того, что случайный прохожий окажется мужчиной может сильно отличаться от  $\frac{1}{2}$ . Мы должны учитывать ещё очень много условий, поэтому об однородном ВП в данном случае говорить не приходится.

**Пример 3.4** (П4: задача на неоднородное ВП). Пусть мы кидаем симметричную монету до тех пор, пока не выпадет герб. Получаем элементарные события:  $\{\Gamma, P\Gamma, PP\Gamma, PPP\Gamma, \dots\}$ , то есть  $\omega_k = \underbrace{P \dots P}_{k-1} \Gamma$ . Какова же вероятность выпадения каждого исхода? Нетрудно догадаться, что  $p_k = 2^{-k}$ .

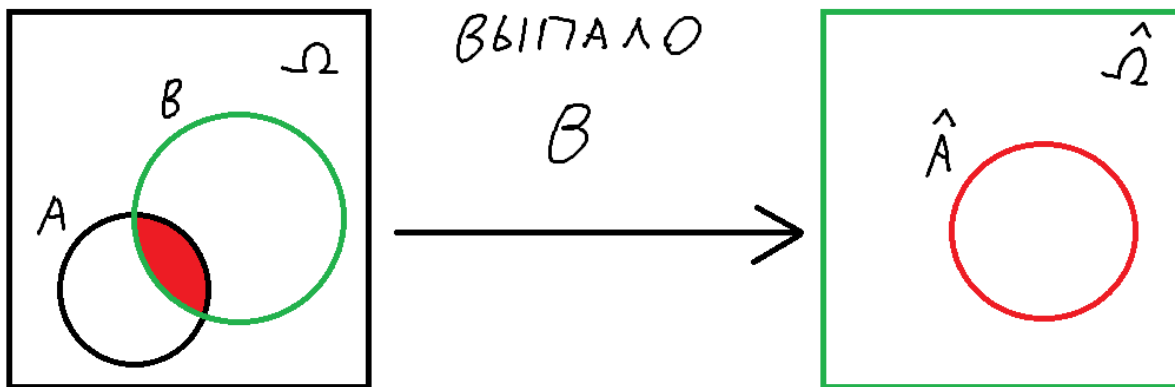
## 4 Условная вероятность

**Определение 4.1.** Пусть  $A, B \subseteq \Omega$  и  $P(B) > 0$ . Тогда *условной вероятностью события  $A$  при условии события  $B$*  называется

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

**Замечание 4.1.** Как себе логически объяснять потребность в пересчёте вероятности события  $A$  при условии события  $B$ ? Пусть мы покрутили рулетку и выпало событие  $B$ . Хмм... Ну ведь это должно было как-то повлиять на вероятность события  $A$ . Действительно, обычно это так)

**Замечание 4.2** (условное краткое обоснование). После выпадения события  $B$ , мы можем ввести новое ВП:



Здесь  $\hat{\Omega} = B$ ,  $\hat{A} = AB$ . В случае однородного ВП формула становится совсем очевидной. Ну а при неоднородном ВП предлагается подумать самим.

**Пример 4.1** (Интересная задачка). Стоит стол, в нём пять ящиков. Событие  $A$  – в столе есть письмо, событие  $B$  – в первых четырёх ящиках нет письма. Отличается ли  $P(A|B)$  от  $P(A)$ ? Если да, то выразите  $P(A|B)$  через  $P(A)$ . Ваша задача – не сплеховать перед экзаменатором и сразу сказать, что  $P(A|B)$  не может превысить  $P(A)$  в силу здравого смысла (информация об отсутствии письма в первых четырёх ящиках не может увеличить вероятность того, что письмо есть в столе). Далее для выражения  $P(A|B)$  через  $P(A)$  введём события  $A_k$  – в  $k$ -м ящике есть письмо. Тогда  $P(A_k) = P(A)/5$ . Итого:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\bar{A}) + P(A_5)} = \frac{P(A)/5}{1 - P(A) + P(A)/5} = \frac{P(A)}{5 - 4P(A)}$$

## 5 Автор, когда через пару лекций всем всё ещё почему-то легко

